

به نام خدا

سیستم های مدیریت هوشمند انرژی ساختمان ها

هستی قمشی ، تانیا اسدی شه میرزادی، ریحانه استادغلامی

فاز صفر: مدیریت پروژه و تشکیل تیم

تعریف پروژه:

هدف این پروژه، طراحی و توسعه یک سیستم هوشمند مدیریت و کنترل مصرف انرژی، برای ساختمان های مسکونی در ایران است. این سیستم با استفاده از حسگرها و تجهیزات IoT، داده های مصرف انرژی را جمع آوری کرده، الگوهای مصرف را تحلیل می کند و در صورت نیاز اقدامات کنترلی خودکار را برای کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی انجام می دهد. طراحی سیستم با در نظر گرفتن شرایط واقعی ایران، از جمله محدودیت های زیرساختی، قطعی اینترنت، محدودیت دسترسی به تجهیزات خارجی و تحریم ها انجام خواهد شد. تمرکز اصلی پروژه بر کنترل خودکار، بهینه سازی مصرف انرژی و یکپارچگی سخت افزار و نرم افزار است.

تخمین تلاش با استفاده از تکنیک Story Point :

در این فاز هنوز user story ها در دسترس ما قرار نگرفته و در نتیجه برای تخمین تلاش، با استفاده از روش Story points، از epic ها استفاده می کنیم و در فاز تحلیل بازبینی خواهیم کرد. در جدول شماره ۱، تخمین تلاش به روش Story points آورده شده است. در این جدول به هفت epic مورد بررسی در مجموع هفتاد و هشت Story point تعلق گرفته است.

جدول ۱- تخمین تلاش با استفاده از تکنیک Story Point

Story POINT	توضیح	Epic
5	ثبت ساختمان و اطلاعات پایه	مدیریت ساختمان
13	دریافت اطلاعات سنسورها	جمع آوری داده های IoT
13	تحلیل الگوهای مصرف	تحلیل مصرف انرژی
21	ارسال فرمان کنترلی	کنترل خودکار تجهیزات
8	هشدار مصرف غیرعادی	هشدارها و اعلان ها
13	نمایش اطلاعات و گزارش ها	داشبورد مدیریتی
5	احراز هویت و دسترسی	مدیریت کاربران

زمان بندی پروژه با نمودار GANTT :

جدول شماره ۲، زمان بندی فعالیت های گروه را نشان می دهد. در این جدول برخی فعالیت ها به صورت منطقی با هم همپوشانی دارند و برای بالا بردن عملکرد مناسب هستند. شکل شماره ۱ که به نمودار گانت (GANTT) معروف است، از جدول زمان بندی مربوطه به دست آمده است. بر اساس این نمودار، اتمام پروژه زودتر از موعد به پایان می رسند و در صورت به وجود آمدن مشکلات غیر قابل پیش بینی، تحویل پروژه به مشکل بر نخواهد خورد.

شکل ۱- نمودار GANTT

جدول ۲- Story Point

تیرماه 1405										خردادماه 1405																		
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	مدت زمان هر فعالیت (روز)	تاریخ پایان	تاریخ شروع	فعالیت
																									2	18/03/1405	17/03/1405	03: مدیریت و تشکیل تیم
																									3	21/03/1405	19/03/1405	1: مهندسی نیازمندی ها
																									3	24/03/1405	22/03/1405	2: مدل سازی و مصور سازی سیستم
																									4	27/03/1405	24/03/1405	3: مهندسی سیستم و رویکرد سیستم
																									3	30/03/1405	28/03/1405	4: معماری نرم افزار و مقایسه ی رویکرد ها
																									5	04/04/1405	31/03/1405	5: طراحی شی گرای تفصیلی
																									4	07/04/1405	04/04/1405	6: پیاده سازی نمونه اولیه
																									2	08/04/1405	07/04/1405	7: تایید و اعتبار سنجی
																									2	10/04/1405	09/04/1405	8: تحول و نگهداری نرم افزار

شناسایی ریسک ها و ارائه طرح کاهش هر ریسک :

• محدودیت دسترسی به تجهیزات

شرح ریسک: یکی از مهم ترین ریسک های این پروژه، محدودیت تجهیزات IoT است که به دلیل دشواری وارد کردن تجهیزات خارجی به داخل کشور، بسیاری از سنسور ها، کنترلر ها و تجهیزات هوشمندسازی ساختمان، وارداتی هستند و ممکن است به دلیل مشکلات گمرکی، افزایش قیمت ارز و یا تحریم ها در دسترس نباشند.

طرح کاهش ریسک: برای جلوگیری از ضرر حاصل از این مشکل می توان از تجهیزات خارجی با قیمت کمتر استفاده کرد و از تجهیزات جایگزین داخلی استفاده کرد. در این پروژه استفاده از محصولات داخلی ریسک را بسیار پایین آورده و انتخاب بهتری است.

- **ریسک قطعی اینترنت**

شرح ریسک: سیستم‌های IoT، معمولاً به ارتباط شبکه جهانی نیاز دارند. قطعی اینترنت، معضلی است که می‌تواند موجب ایجاد اختلال در ارسال داده‌ها شود.

طرح کاهش ریسک: برای این مشکل می‌توان راه‌حل‌هایی ارائه داد که وابستگی سیستم را به شبکه اینترنت بین‌الملل کمتر کند. در اینجا به سه راه‌حل اشاره می‌کنیم:

۱. ذخیره‌سازی محلی داده‌ها
۲. همگام‌سازی اطلاعات پس از قطعی ارتباط
۳. کاهش وابستگی به سرویس‌های ابری خراجی

- **ریسک ناسازگاری سخت‌افزار و نرم‌افزار**

شرح ریسک: امکان عدم سازگاری نرم‌افزار با برخی تجهیزات IoT.

طرح کاهش ریسک:

۱. استفاده از پروتکل‌های استاندارد
۲. طراحی ماژولار
۳. انجام تست یکپارچگی

- **خطای تحلیل مصرف انرژی**

شرح ریسک: ممکن است الگوریتم تحلیل مصرف عادی را به‌عنوان مصرف غیرعادی تشخیص دهد. احتمال وقوع این ریسک در حد متوسط است ولی میزان تاثیر زیادی بر عملکرد سیستم می‌گذارد در نتیجه باید در این زمینه هم پایش انجام داد.

طرح کاهش ریسک:

۱. تست با داده‌های مختلف
۲. استفاده از آستانه‌های قابل تنظیم
۳. بررسی نتایج توسط کاربر

- **ریسک عدم پذیرش توسط کاربران**

شرح ریسک: ممکن است ساکنان ساختمان، خصوصا افراد مسن و یا افرادی که فاقد اطلاعات فنی بالا هستند تمایلی به استفاده از سیستم نداشته باشند.

طرح کاهش ریسک: برای کاهش این ریسک باید، رابط کاربری ساده ای طراحی کرد تا همه افراد قادر به استفاده از آن باشند. همچنین ارائه آموزش کوتاه از طریق جلسات یا راهنماهای فیزیکی و نمایش مزایای صرفه جویی انرژی می تواند در ایجاد کشش نسبت به سیستم جدید نقش موثری ایفا کند.